Práctica del TEMA 5

(Cadenas de Markov)

1. Un electroimán puede cambiar (o no) su polaridad una vez por segundo. La probabilidad de que cambie es, respectivamente, 0.2 o 0.7 dependiendo de que el estado actual sea +1 o -1. Observa que el proceso así definido es una cadena de Markov y responde a las siguientes preguntas:

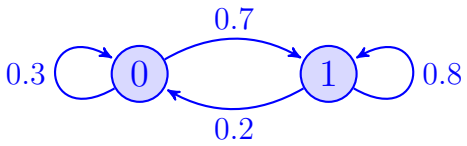
   a) Calcula la matriz de probabilidades de transición y dibuja el diagrama correspondiente.

   b) Supuesto que el estado actual es 1, calcula la probabilidad de que vuelva a serlo dentro de 4 segundos.

   c) Supongamos que nos vamos y volvemos a las 24 horas. ¿Qué probabilidad hay de que el estado sea -1? Indicación: Debes obtener la distribución estacionaria de la cadena.

   a) Consideramos los estados $i_1 = -1$ e $i_2 = 1$. Entonces, si $p_{kl} = P(X(n) = i_l | X(n-1) = i_k)$, será

   $$P = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.7 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$$

   b) La probabilidad que nos piden será el elemento $(2,2)$ de la matriz

   $$P^4 = \begin{pmatrix} 0.2223 & 0.7777 \\ 0.2222 & 0.7778 \end{pmatrix}$$

   es decir, $p_{22}(4) = 0.7778$.

   c) 24 horas son 86400 segundos; podemos asumir que, transcurrido todo este tiempo, la cadena habrá alcanzado su estado estacionario. La distribución asociada vendrá dada por un vector π que debe verificar $\pi P = \pi$ y $\pi 1^T = 1$, siendo $1 = (1,1)$. Tenemos entonces que

   $$\pi P = \pi \Leftrightarrow \pi(P - I) = \mathbf{0} \Leftrightarrow (\pi_1, \pi_2) \begin{pmatrix} -0.7 & 0.7 \\ 0.2 & -0.2 \end{pmatrix} = (0,0) \Leftrightarrow 0.7\pi_1 = 0.2\pi_2$$

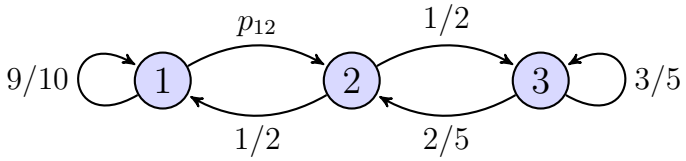
   Por tanto la distribución estacionaria vendrá dada por

   $$\pi = \left(\frac{0.2}{0.9}, \frac{0.7}{0.9} \right) \approx (0.2222, 0.7778)$$

   y la probabilidad pedida será $P(X(86400) = -1) \approx 0.2222$.

   Observacion: Podemos decir que, a largo plazo, el electroimán estará el 22.22% del tiempo en estado -1 y el 77.78% restante en estado 1.

2. Un selector de tres posiciones conecta a tres usuarios 1, 2 y 3 a cierta red wireless de forma exclusiva. Si conecta a 1, desconecta a 2 y 3, y actúa del mismo modo si conecta a 2 o a 3. El selector puede cambiar aleatoriamente de usuario cada minuto, y la probabilidad de que cambie depende del usuario que está conectado a la red en un instante dado. El diagrama de transiciones del selector es el siguiente:

a) Indica el valor de p_{12} en el diagrama anterior para que el selector se comporte como una cadena de Markov en tiempo discreto bien definida. Escribe la matriz de probabilidades de transición en un solo paso de la cadena.

b) Si en un instante dado se sabe que está conectado el usuario 1, calcula la probabilidad de que esté conectado el usuario 3 pasados dos minutos.

c) ¿Cuál es la probabilidad de que esté conectado cada uno de ellos si ha pasado mucho tiempo desde que comenzó a funcionar el selector?

a) Observando el diagrama del enunciado obtenemos los valores de todas las probabilidades de transición en un solo paso del selector: $p_{11} = \frac{9}{10}$, $p_{13} = 0$ (no hay flecha del usuario 1 al 3, por lo que esa transición directa es imposible), $p_{21} = p_{21} = \frac{1}{2}$, $p_{22} = 0$ (si está conectado el usuario 2, al minuto siguiente el selector cambiará con seguridad al usuario 1 o al 3, ya que en el diagrama no hay flecha del estado 2 a si mismo), $p_{31} = 0$ (no hay flecha del usuario 3 al 1, por lo que esa transición directa es imposible), y por último $p_{32} = \frac{2}{5}$ y $p_{33} = \frac{3}{5}$. La matriz de probabilidades de transición en un solo paso es por tanto

$$P = \begin{pmatrix} 9/10 & p_{12} & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 2/5 & 3/5 \end{pmatrix}.$$

Para que P sea la matriz de probabilidades de transición de una cadena de Markov en tiempo discreto bien definida, P debe ser una matriz estocástica, es decir, que la suma de las entradas en cada fila deben sumar siempre 1. Para que esto ocurra, es trivial ver que $p_{12} = \frac{1}{10}$. La matriz de probabilidades de transición en un solo paso es por tanto

$$P = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{1}{10} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}.$$

b) Si en un instante dado (digamos el instante $n = 0$) se sabe que está conectado el usuario 1, el vector de estado inicial será $\overrightarrow{p}(0) = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \end{pmatrix}$. Si aplicamos P^2 a este estado inicial, obtendremos el vector de estado de la cadena pasados dos minutos, luego:

$$\begin{aligned} P^2 &= \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{1}{10} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{1}{10} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{43}{50} & \frac{9}{100} & \frac{1}{20} \\ \frac{9}{20} & \frac{1}{4} & \frac{3}{10} \\ \frac{1}{5} & \frac{6}{25} & \frac{14}{25} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0.86 & 0.09 & 0.05 \\ 0.45 & 0.25 & 0.3 \\ 0.2 & 0.24 & 0.56 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Multiplicando $\overrightarrow{p}(0) \cdot P^2$ obtenemos $\overrightarrow{p}(2)$, luego

$$\begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{43}{50} & \frac{9}{100} & \frac{1}{20} \\ \frac{9}{20} & \frac{1}{4} & \frac{3}{10} \\ \frac{1}{5} & \frac{6}{25} & \frac{14}{25} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{43}{50}, & \frac{9}{100}, & \frac{1}{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.86, & 0.09, & 0.05 \end{pmatrix}$$

Luego la probabilidad de que esté conectado 3 pasados dos minutos es tan solo 0.05.

c) Nos están pidiendo la distribución estacionaria $\overrightarrow{\pi} = \begin{pmatrix} \pi_1, & \pi_2, & \pi_3 \end{pmatrix}$, que verifica $\overrightarrow{\pi} \cdot (P - I) = \overrightarrow{0}$, donde $\overrightarrow{0} = \begin{pmatrix} 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$ e I es la matriz identidad de tamaño 3×3. Así, la ecuación matricial

$$\begin{pmatrix} \pi_1, & \pi_2, & \pi_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{9}{10} - 1 & \frac{1}{10} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 - 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$$

da lugar al sistema lineal

$$\left.\begin{aligned} \tfrac{1}{2}\pi_2 - \tfrac{1}{10}\pi_1 &= 0 \\ \tfrac{1}{10}\pi_1 - \pi_2 + \tfrac{2}{5}\pi_3 &= 0 \\ \tfrac{1}{2}\pi_2 - \tfrac{2}{5}\pi_3 &= 0 \end{aligned}\right\}$$

Si tomamos π_3 como parámetro, la solución del sistema compatible indeterminado anterior es

$$\overrightarrow{\pi} = \begin{pmatrix} 4\pi_3, & \frac{4}{5}\pi_3, & \pi_3 \end{pmatrix}.$$

Dado que la distribución estacionaria de la cadena $\overrightarrow{\pi}$ es un vector de estado escocástico, la suma de sus entradas debe ser 1, con lo que determinamos $4\pi_3 + \frac{4}{5}\pi_3 + \pi_3 = \frac{29}{5}\pi_3 = 1 \rightarrow \pi_3 = \frac{5}{29} \simeq 0.17241$, y finalmente

$$\overrightarrow{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{20}{29}, & \frac{4}{29}, & \frac{5}{29} \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} 0.68966 & 0.13793 & 0.17241 \end{pmatrix}.$$

3. En un determinado canal de comunicación se dispone de 3 repetidores para aumentar la potencia de la señal transmitida. Cada día se realiza una transmisión y el número de repetidores operativos durante la transmisión del día k viene dado por una cadena de Markov $\{N(k)\}$, con matriz de probabilidades de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.8 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2 & 0.8 & 0 \\ 0.4 & 0 & 0.2 & 0.4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

siendo el espacio de estados $I = \{i_1 = 0, i_2 = 1, i_3 = 2, i_4 = 3\}$.

a) Sabiendo que ayer funcionaba un solo repetidor, calcula la probabilidad de que hoy funcionen dos y pasado mañana ninguno.

b) Calcula la distribución de $N(2)$ supuesto que no tenemos ninguna información sobre el estado inicial de la cadena (podemos considerar entonces $p(0) = (1/4, 1/4, 1/4, 1/4)$).

c) Calcula la distribución estacionaria de la cadena.

d) Sea $P(k)$ la potencia de señal recibida durante la transmisión del día k y supongamos que $P(k) \sim N(2N(k), \sigma)$. Calcula la potencia de señal media cuando el sistema está en equilibrio.

a) Nos piden calcular $P(N(k) = 2, N(k+2) = 0 | N(k-1) = 1) =$

$$= P(N(k) = 2 | N(k-1) = 1) P(N(k+2) = 0 | N(k) = 2) = p_{23} p_{31}(2) = p_{23} \sum_{i=1}^{4} p_{3i} p_{i1} = 0.128$$

b) Podríamos calcular

$$p(1) = p(0)P = (0.15, 0.25, 0.5, 0.1)$$

y luego

$$p(2) = p(1)P = (0.23, 0.17, 0.4, 0.2)$$

Otra posibilidad es calcular la matriz

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0.04 & 0.32 & 0.64 & 0 \\ 0.32 & 0.04 & 0.32 & 0.32 \\ 0.16 & 0.32 & 0.44 & 0.08 \\ 0.4 & 0 & 0.2 & 0.4 \end{pmatrix}$$

y hacer $p(2) = p(0)P^2 = (0.23, 0.17, 0.4, 0.2)$.

c) Debemos resolver el sistema:

$$(\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4) \begin{pmatrix} -0.8 & 0.8 & 0 & 0 \\ 0 & -0.8 & 0.8 & 0 \\ 0.4 & 0 & -0.8 & 0.4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = (0, 0, 0, 0)$$

Las soluciones son proporcionales al vector $(1, 1, 2, 0.8)$ y de todas ellas nos interesa aquella cuyas coordenadas suman 1, es decir:

$$\pi = \left(\frac{1}{4.8}, \frac{1}{4.8}, \frac{2}{4.8}, \frac{0.8}{4.8} \right) \approx (0.21, 0.21, 0.42, 0.16)$$

d) Aplicando el TPT,

$$E[P] = \sum_{k=1}^{4} \pi_k E[P | N = i_k] = 0.21 \cdot 0 + 0.21 \cdot 2 + 0.42 \cdot 4 + 0.16 \cdot 6 = 3.06$$

4. Considera una cadena de Markov con espacio de estados $I = \{1, 2, 3\}$ y tasas de salida λ, 1 y $1/\lambda$ respectivamente. Sea

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ p & 0 & 1-p \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

la matriz de probabilidades de transición. Dados dos valores genéricos de $\lambda > 0$ y $0 < p < 1$, responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Esta cadena es ergódica?

b) Calcula la matriz de tasas de transición.

c) En el equilibrio, estudia las relaciones entre π_1, π_2 y π_3.

d) Calcula la distribución estacionaria para el caso $p = 3/4$ y $\lambda = 2$.

a) Sí ya que es una cadena en tiempo continuo finita e irreducible.

b)

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 \\ p & -1 & 1-p \\ 0 & \frac{1}{\lambda} & -\frac{1}{\lambda} \end{pmatrix}$$

c) Deben verificarse las Ecuaciones de Equilibrio Global:

$$\pi\Gamma = 0 \Rightarrow \begin{cases} -\lambda\pi_1 & +p\pi_2 & & = 0 \\ \lambda\pi_1 & -\pi_2 & +\frac{1}{\lambda}\pi_3 & = 0 \\ & (1-p)\pi_2 & -\frac{1}{\lambda}\pi_3 & = 0 \end{cases}$$

Operando sobre este sistema (podemos quitar la segunda ecuación, que es redundante) se tiene que $\pi_2 = \dfrac{\lambda}{p}\pi_1$ y $\pi_3 = \lambda(1-p)\pi_2$.

Observación: Se puede hacer también igualando los flujos de entrada y salida en cada estado.

d) Tenemos que $\pi_2 = \dfrac{8}{3}\pi_1$ y $\pi_3 = \dfrac{\pi_2}{2} = \dfrac{4}{3}\pi_1$. Por lo tanto las soluciones del sistema anterior serán de la forma

$$\left(\pi_1, \frac{8}{3}\pi_1, \frac{4}{3}\pi_1\right)$$

Como las coordenadas deben sumar 1 será

$$\pi_1 + \frac{8}{3}\pi_1 + \frac{4}{3}\pi_1 = \frac{15}{3}\pi_1 = 1 \Rightarrow \pi_1 = \frac{3}{15}$$

luego la distribución estacionaria será

$$\pi = \left(\frac{3}{15}, \frac{8}{15}, \frac{4}{15}\right)$$

5. Considera una cadena de Markov con espacio de estados $I = \{1, 2, 3, 4\}$ y tasas de salida $\lambda_i = i$. Sea

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 1-\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \beta & 1-\beta & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

la matriz de probabilidades de transición.

a) ¿Esta cadena es ergódica?

b) Calcula la matriz de tasas de transición.

c) En el equilibrio, estudia las relaciones entre π_1, π_2, π_3 y π_4.

d) Calcula la distribución estacionaria en el caso $\alpha = \beta = 1/2$.

a) Sí ya que es una cadena en tiempo continuo finita e irreducible.

b)

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -1 & \alpha & 1-\alpha & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \\ 4\beta & 4(1-\beta) & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

c) Deben verificarse las Ecuaciones de Equilibrio Global:

$$\pi\Gamma = 0 \Rightarrow \begin{cases} -\pi_1 & & & +4\beta\pi_4 & = 0 \\ \alpha\pi_1 & -2\pi_2 & & +4(1-\beta)\pi_4 & = 0 \\ (1-\alpha)\pi_1 & +2\pi_2 & -3\pi_3 & & = 0 \\ & & 3\pi_3 & -4\pi_4 & = 0 \end{cases}$$

Operando sobre este sistema (sobra una ecuación) se tiene que $\pi_1 = 4\beta\pi_4$, $\pi_2 = 4(\alpha\beta+1-\beta)\pi_4$ y $\pi_3 = \frac{4}{3}\pi_4$.

Observación: Se puede hacer también igualando los flujos de entrada y salida en cada estado.

d) Tenemos que $\pi_1 = 2\pi_4$, $\pi_2 = 3\pi_4$ y $\pi_3 = \frac{4}{3}\pi_4$.
Las soluciones del sistema anterior serán entonces de la forma

$$\left(2\pi_4, 3\pi_4, \frac{4}{3}\pi_4, \pi_4\right)$$

Como las coordenadas deben sumar 1 será

$$2\pi_4 + 3\pi_4 + \frac{4}{3}\pi_4 + \pi_4 = \frac{22}{3}\pi_4 = 1 \Rightarrow \pi_4 = \frac{3}{22}$$

con lo cuál

$$\pi = \left(\frac{6}{22}, \frac{9}{22}, \frac{4}{22}, \frac{3}{22}\right)$$

6. Considera una cadena de Markov con espacio de estados $I = \{0, 1, 2, 3, ...\}$ y velocidades de transición $\gamma_{i,i+1} = \lambda$ y $\gamma_{i+1,i} = \mu$, siendo $\lambda, \mu > 0$.

a) ¿Esta cadena es ergódica?

b) Calcula la matriz de tasas de transición.

c) En el equilibrio, estudia las relaciones entre las π_i.

d) Calcula la distribución estacionaria en función de λ y μ.

a) Depende, al ser una cadena infinita no podemos asegurarlo, de hecho podría no tener distribución estacionaria. En el apartado (d) de este mismo problema se verá que depende de la relación entre los parámetros λ y μ.

b)

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \cdots \\ \mu & -(\lambda+\mu) & \lambda & 0 & \cdots \\ 0 & \mu & -(\lambda+\mu) & \lambda & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \end{pmatrix}$$

c) Deben verificarse las Ecuaciones de Equilibrio Global:

$$-\lambda\pi_0 + \mu\pi_1 = 0$$

$$\lambda\pi_{i-2} - (\lambda+\mu)\pi_{i-1} + \mu\pi_i = 0$$

para todo $i \geq 2$. De la segunda ecuación se deduce que

$$-\lambda\pi_{i-1} + \mu\pi_i = -\lambda\pi_{i-2} + \mu\pi_{i-1}$$

para todo $i \geq 2$, lo cuál, junto con la primera ecuación, implica que $-\lambda\pi_{i-1} + \mu\pi_i = 0$ para todo $i \geq 1$. Tenemos entonces que $\pi_i = \frac{\lambda}{\mu}\pi_{i-1}$ para todo $i \geq 1$, y por tanto

$$\pi_i = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i \pi_0$$

d) Para obtener la distribución estacionaria debemos imponer que $\sum_{i\geq 0}\pi_i = 1$. Tenemos por otro lado que $\sum_{i\geq 0}\pi_i = \sum_{i\geq 0}\rho^i\pi_0$ siendo $\rho = \dfrac{\lambda}{\mu}$. Esto es una serie geométrica de razón ρ que converge sí y sólo si $\rho < 1$, es decir, si $\lambda < \mu$. Si es éste el caso tendremos

$$\sum_{i\geq 0}\pi_i = \frac{\pi_0}{1-\rho} = 1 \Rightarrow \pi_0 = 1-\rho$$

Por tanto la distribución estacionaria vendrá dada por

$$\pi_i = (1-\rho)\rho^i$$

para todo $i \geq 0$ si $\rho < 1$; en otro caso no habrá distribución estacionaria.

7. Un selector de dos posiciones conecta a dos usuarios A y B a cierta red wireless de forma exclusiva. Si conecta a A, desconecta a B y viceversa. El selector puede cambiar aleatoriamente de usuario cada minuto, y la probabilidad de que cambie depende del usuario que está conectado a la red en ese instante. La probabilidad de que cambie de A a B es 1/10, y la probabilidad de pasar de B a A es de 2/5.

   a) Escribe la matriz de probabilidades de transición y dibuja el diagrama de la cadena.

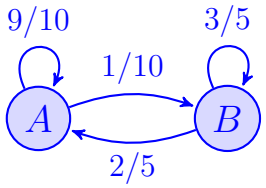
   b) Si en un instante dado se sabe que está conectado A, calcular la probabilidad de que esté conectado B pasados dos minutos.

   c) ¿Cuál es la probabilidad de que esté conectado cada uno de ellos, si ha pasado mucho tiempo desde que comenzó a funcionar el selector aleatorio?

a) La matriz de probabilidades de transición en un solo paso es

$$P = \begin{pmatrix} 9/10 & 1/10 \\ 2/5 & 3/5 \end{pmatrix}$$

y el diagrama de la cadena es:



b) Si en un instante dado (digamos el instante $n = 0$) se sabe que está conectado el usuario A, el vector de estado inicial será $\overrightarrow{p}(0) = \begin{pmatrix} 1, & 0 \end{pmatrix}$. Si aplicamos P^2 a este estado inicial, obtendremos el vector de estado de la cadena pasados dos minutos, luego:

$$P^2 = \begin{pmatrix} 9/10 & 1/10 \\ 2/5 & 3/5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 9/10 & 1/10 \\ 2/5 & 3/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17/20 & 3/20 \\ 3/5 & 2/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.85 & 0.15 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix}.$$

Multiplicando $\overrightarrow{p}(0)\cdot P^2$ obtenemos $\overrightarrow{p}(2)$, y así

$$\overrightarrow{p}(0)\cdot P^2 = \begin{pmatrix} 1, & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 17/20 & 3/20 \\ 3/5 & 2/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{17}{20} & \frac{3}{20} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.85, & 0.15 \end{pmatrix} = \overrightarrow{p}(2).$$

Luego la probabilidad de que esté conectado B pasados dos minutos es igual a 0.15 (es la segunda componente de $\overrightarrow{p}(2)$).

c) Nos están pidiendo la distribución estacionaria $\overrightarrow{\pi} = \begin{pmatrix} \pi_A, & \pi_B \end{pmatrix}$, que verifica $\overrightarrow{\pi}\cdot(P-I) = \overrightarrow{0}$, donde $\overrightarrow{0} = \begin{pmatrix} 0, & 0 \end{pmatrix}$ e I es la matriz identidad de tamaño 2×2. Así, la ecuación matricial

$$\begin{pmatrix} \pi_A, & \pi_B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1/10 & 1/10 \\ 2/5 & -2/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0, & 0 \end{pmatrix}$$

da lugar al sistema lineal

$$\left.\begin{array}{l} \frac{-1}{10}\pi_A + \frac{2}{5}\pi_B = 0 \\ \frac{1}{10}\pi_A - \frac{2}{5}\pi_B = 0 \end{array}\right\}$$

$$\pi_B = \frac{1}{4}\pi_A$$

Si tomamos π_A como parámetro, la solución del sistema compatible indeterminado anterior es

$$\overrightarrow{\pi} = \left(\pi_A, \quad \tfrac{1}{4}\pi_A\right).$$

Dado que la distribución estacionaria de la cadena $\overrightarrow{\pi}$ es un vector de estado escocástico, la suma de sus entradas debe ser 1, con lo que determinamos $\pi_A + \frac{1}{4}\pi_A = \frac{5}{4}\pi_A = 1 \rightarrow \pi_A = \frac{4}{5} \simeq 0.8$, y finalmente

$$\overrightarrow{\pi} = \left(\tfrac{4}{5}, \quad \tfrac{1}{5}\right) \simeq \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}.$$